Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Безлепкина Татьяна Игоревна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

1 Установка pass и pass-otp 8
2 Создание GPG ключа 8
3 Инициализация хранилища паролей 8
4 Создание Git-репозитория в ~/.password-store/ 9
5 Добавление удаленного репозитория на GitHub 9
6 Синхронизация хранилища паролей с GitHub 9
7 Подключение репозитория browserpass 9
8 Установка browserpass 9
9 Добавление нового пароля 10
10 Отображение сохраненного пароля 10
11 Замена пароля на сгенерированный 10
12 Установка дополнительных пакетов 10
13 Подключение репозитория iosevka 11
14 Поиск пакетов шрифтов iosevka 11
15 Установка шрифтов iosevka 11
16 Установка менеджера конфигураций chezmoi 11
17 Создание репозитория для конфигурационных файлов на GitHub 12
18 Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles 12
19 Просмотр изменений, которые внесет chezmoi 12
20 Команды для инициализации и применения конфигурации на второй машине 12
21 оманда для развертывания конфигурации на новом компьютере одной строкой 13
22 Команды для ежедневной работы с конфигурационными файлами 13
23 Создание конфигурационного файла для автоматической синхронизации 14

Список таблиц

Цель работы

Получение практических навыков работы с менеджером паролей pass и системой управления конфигурационными файлами chezmoi, а также их интеграция с Git и браузером для безопасного хранения и синхронизации данных.

Задание

- Установить и настроить pass с GPG-ключом, подключить Git-репозиторий
- Добавить и просмотреть пароль, установить браузерное расширение
- Установить chezmoi, создать репозиторий dotfiles, инициализировать и проверить изменения

Теоретическое введение

- Pass — менеджер паролей, использующий GPG-шифрование и Git для синхронизации. Интеграция с браузером осуществляется через browserpass.
- Chezmoi — инструмент для управления конфигурационными файлами (dotfiles) через Git, позволяющий разворачивать настройки на нескольких машинах.

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass и расширение pass-otp устанавливаются стандартным способом для Fedora (рис. 1)

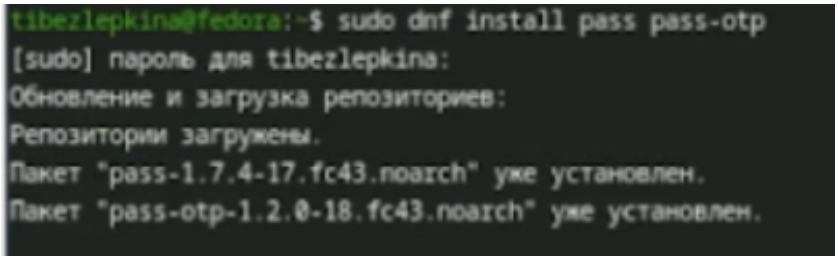

Рис. 1: Установка pass и pass-otp

Ключи GPG (рис. 2)

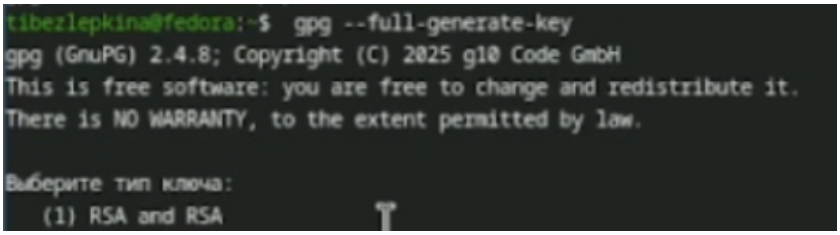

Рис. 2: Создание GPG ключа

После установки необходимо инициализировать хранилище паролей и привязать его к GPG-ключу (рис. 3)

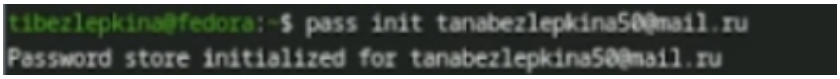

Рис. 3: Инициализация хранилища паролей

Для отслеживания изменений и синхронизации паролей создаем локальный Git-репозиторий в хранилище (рис. 4)

```
tibezlepkina@fedora:~$ pass git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/tibezlepkina/.password-stor
e/.git/
```

Рис. 4: Создание Git-репозитория в ~/.password-store/

Привязываем локальный Git-репозиторий к репозиторию на GitHub для синхронизации паролей (рис. 5)

```
tibezlepkina@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:Tanyabezlepkina/wor
kstate.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
```

Рис. 5: Добавление удаленного репозитория на GitHub

Отправляем локальные изменения в удаленный репозиторий и загружаем обновления (рис. 6)

```
tibezlepkina@fedora:~$ pass git pull
Уже актуально.
tibezlepkina@fedora:~$ pass git push
Everything up-to-date
```

Рис. 6: Синхронизация хранилища паролей с GitHub

Подключение репозитория (рис. 7)

```
tibezlepkina@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для tibezlepkina:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 274.0   B/s | 564.0   B |  00m02s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Рис. 7: Подключение репозитория browserpass

Установка browserpass (рис. 8)

```
tibezlepkina@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximba 100% |   1.5 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
```

Рис. 8: Установка browserpass

Добавление пароля (рис. 9)

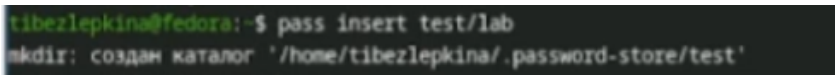

Рис. 9: Добавление нового пароля

Просмотр пароля (рис. 10)

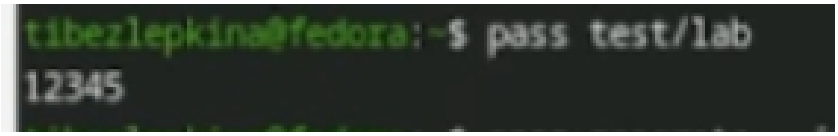

Рис. 10: Отображение сохраненного пароля

Генерация пароля (рис. 11)

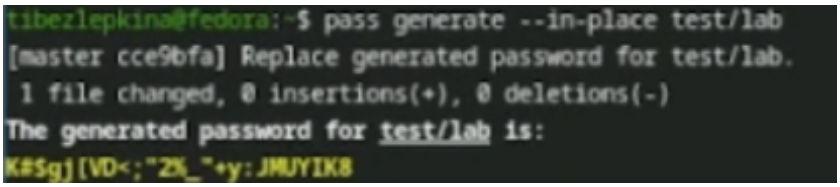

Рис. 11: Замена пароля на сгенерированный

Установка дополнительного ПО (рис. 12)

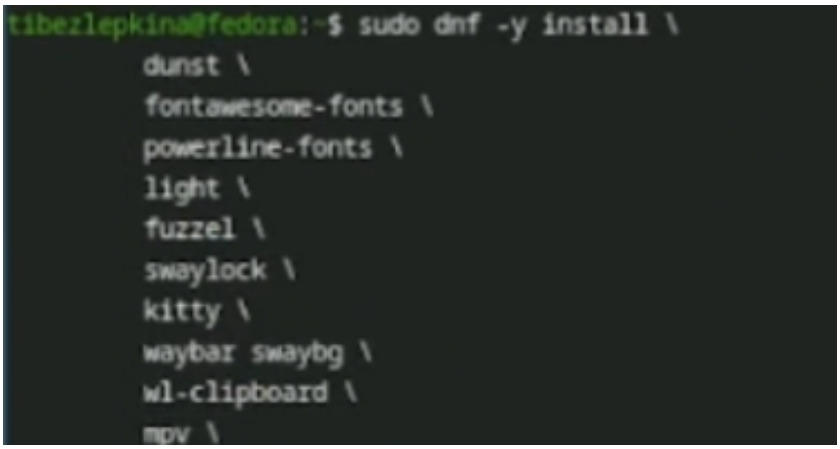

Рис. 12: Установка дополнительных пакетов

Подключение репозитория шрифтов (рис. 13)

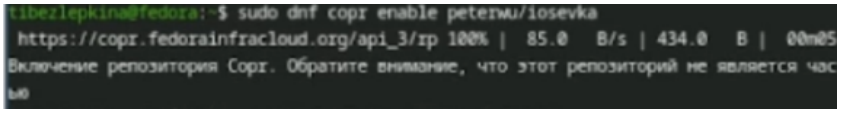

Рис. 13: Подключение репозитория iosevka

Поиск шрифтов (рис. 14)

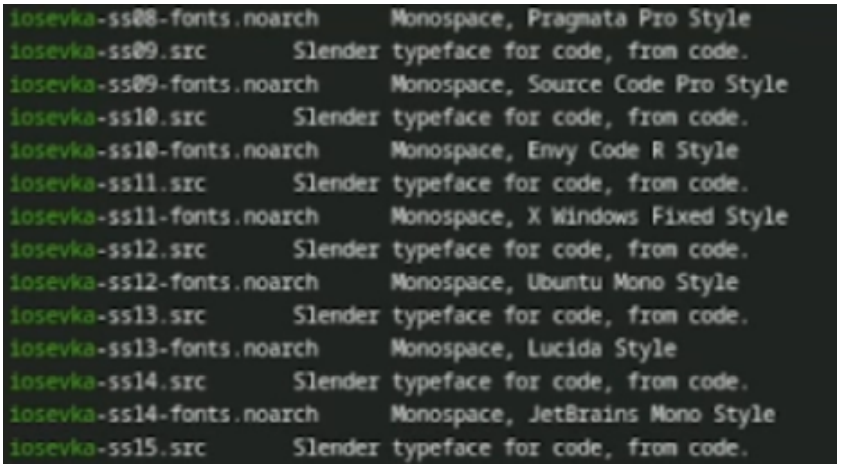

Рис. 14: Поиск пакетов шрифтов iosevka

Установка шрифтов (рис. 15)

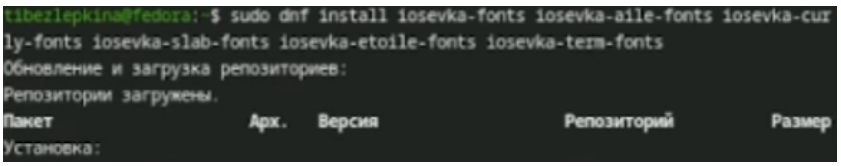

Рис. 15: Установка шрифтов iosevka

Установка chezmoi (рис. 16)

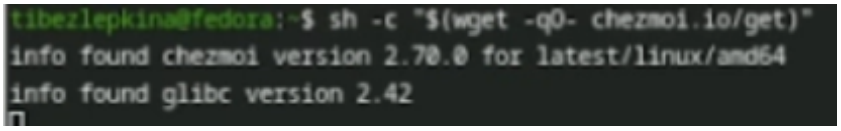

Рис. 16: Установка менеджера конфигураций chezmoi

Создание репозитория dotfiles (рис. 17)

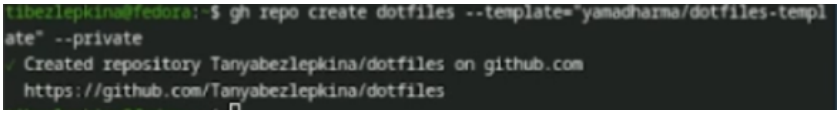

Рис. 17: Создание репозитория для конфигурационных файлов на GitHub

Инициализация chezmoi (рис. 18)

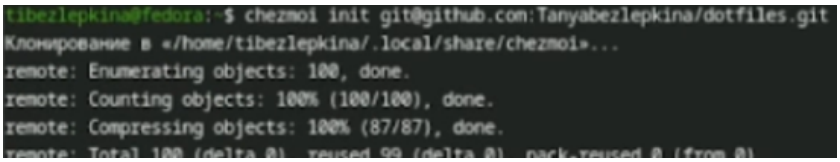

Рис. 18: Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles

Проверка изменений (рис. 19)

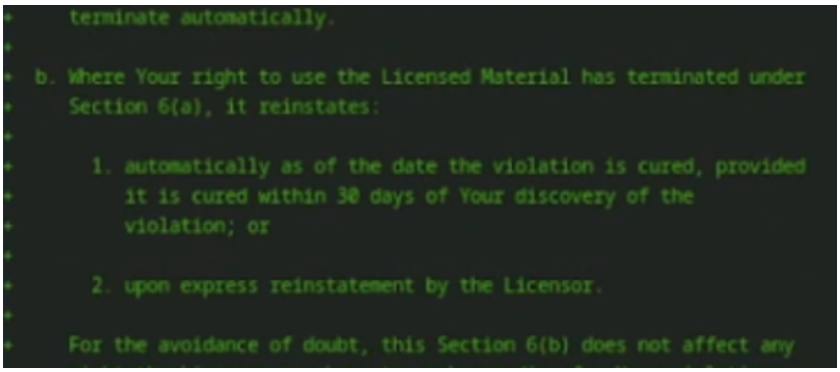

Рис. 19: Просмотр изменений, которые внесет chezmoi

Демонстрация команд для работы на нескольких машинах(chezmoi init — инициализация репозитория, chezmoi diff — проверка изменений, chezmoi apply -v — применение конфигурации) (рис. 20)

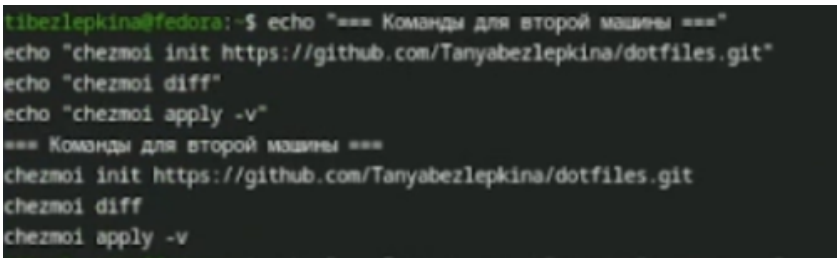

Рис. 20: Команды для инициализации и применения конфигурации на второй машине

Быстрая настройка новой машины (рис. 21)

```
tibezlepkina@fedora:~$ echo "=== Быстрая настройка новой машины ==="
echo "chezmoi init --apply https://github.com/Tanyabezlepkina/dotfiles.git"
echo "# Или через SSH:"
echo "chezmoi init --apply git@github.com:Tanyabezlepkina/dotfiles.git"
=== Быстрая настройка новой машины ===
chezmoi init --apply https://github.com/Tanyabezlepkina/dotfiles.git
# Или через SSH:
chezmoi init --apply git@github.com:Tanyabezlepkina/dotfiles.git
```

Рис. 21: оманда для развертывания конфигурации на новом компьютере одной строкой

Ежедневные операции с chezmoi (рис. 22)

```
tibezlepkina@fedora:~$ echo "=== Ежедневные операции ==="
echo "# Обновить и применить:"
echo "chezmoi update"
echo ""
echo "# Только посмотреть изменения:"
echo "chezmoi git pull -- --rebase && chezmoi diff"
echo ""
echo "# Если изменения устраивают:"
echo "chezmoi apply"
=== Ежедневные операции ===
# Обновить и применить:
chezmoi update

# Только посмотреть изменения:
chezmoi git pull -- --rebase && chezmoi diff

# Если изменения устраивают:
chezmoi apply
```

Рис. 22: Команды для ежедневной работы с конфигурационными файлами

Настройка автоматической синхронизации (рис. 23)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/chezmoi/
cat > ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml << EOF
[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
EOF

echo "Конфиг для автосинхронизации создан:"
cat ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
Конфиг для автосинхронизации создан:
```

Рис. 23: Создание конфигурационного файла для автоматической синхронизации

Выводы

В ходе работы освоены инструменты безопасного хранения паролей (pass) и управления конфигурациями (chezmoi). Получены навыки работы с GPG-ключами, синхронизации через Git/GitHub, интеграции с браузером и развертывания dotfiles на нескольких машинах.

Список литературы